

Rezanje cvijeća

Ograničenje vremena: 4 s Ograničenje memorije: 256 MiB

U zajedničkom vrtu CEOI-ja uzgajamo zbirku posebnog cvijeća čiji se korijeni međusobno čvrsto isprepliću. Ako ih prerežemo, ponovno će izrasti, sve dok ne režemo previše agresivno i ne uzrokuje nepopravljivu štetu.

Ako je par cvjetova a i b međusobno isprepleo svoje korijenje, kažemo da su "povezani". U suprotnom, oni su "nepovezani". Korijenje raste prema sljedećem pravilu: Neka su a i b dva nepovezana cvijeta. Ako postoje barem još 2 cvijeta c i d takva da su i a i b povezani i s c i s d , tada će između a i b izrasti korijenje te će oni postati povezani.

Cvijeće sada već raste neko vrijeme i svo korijenje koje je moglo izrasti prema navedenom pravilu već je izraslo. Drugim riječima, ako su dva cvijeta a i b oba povezana s nekim cvjetovima c i d , tada je zajamčeno da su i a i b međusobno povezani.

Moramo iskopati ovaj vrt i preseliti ga na sljedeću lokaciju CEOI-ja. Kako bismo pojednostavili preseljenje, željeli bismo prerezati što je moguće više korijena. Međutim, želimo da cvijeće ponovno izraste u svoje trenutno stanje. Koliki je najveći broj povezanih parova cvjetova čije korijenje smijemo prerezati tako da ono ipak ponovno izraste u trenutno stanje? Nije važno koliko će iteracija rasta biti potrebno.

Ulaz

Prvi redak ulaza sadrži dva cijela broja odvojena razmakom, n i m , broj cvjetova i broj postojećih veza među njima. Slijedi m redaka, od kojih svaki sadrži par cijelih brojeva a_i i b_i , što označava da su cvjetovi a_i i b_i povezani. Cvjetovi su označeni cijelim brojevima $1 \dots n$. Jamči se da ulaz zadovoljava pravilo opisano u tekstu zadatka.

Ograničenja

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Podzadaci

- Podzadatak 1 (20 bodova): $n \leq 10$ i $m \leq 20$
- Podzadatak 2 (14 bodova): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Podzadatak 3 (15 bodova): Jamči se da je svaki cvijet povezan s najviše 7 drugih cvjetova.
- Podzadatak 4 (15 bodova): $n \leq 50$ i $m \leq 1000$
- Podzadatak 5 (36 bodova): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Ispišite jedan cijeli broj — najveći broj veza koje smijemo prerezati.

Primjer

Ulaz

```

9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8

```

Izlaz

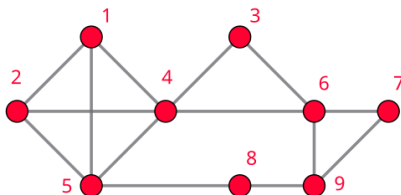
```

2

```

Pojašnjenje

Cvijeće iz primjera prije bilo kakvog rezanja. Može se provjeriti da se prema opisanom postupku rasta ne mogu stvoriti nikakve dodatne veze.



Cvijeće iz primjera nakon rezanja ima 2 veze manje. Veza između 1 i 2 može ponovno izrasti jer su cvjetovi 1 i 2 oba povezana s cvjetovima 4 i 5. Slično tome, veza između 4 i 5 može ponovno izrasti jer su cvjetovi 4 i 5 oba povezana s cvjetovima 1 i 2.

